

## 2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m<sup>2</sup>, foydali 557.74 m<sup>2</sup>) · Chizma v1.0, 25.09.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

### 7 sinf

5 ta 24 o'rinli + 1 ta 22 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

### 162 o'rin

jami bir vaqtda

### 313 m<sup>2</sup>

sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking  
70.5 m<sup>2</sup>

### 0

to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun



## Xonalar solishtiruvi

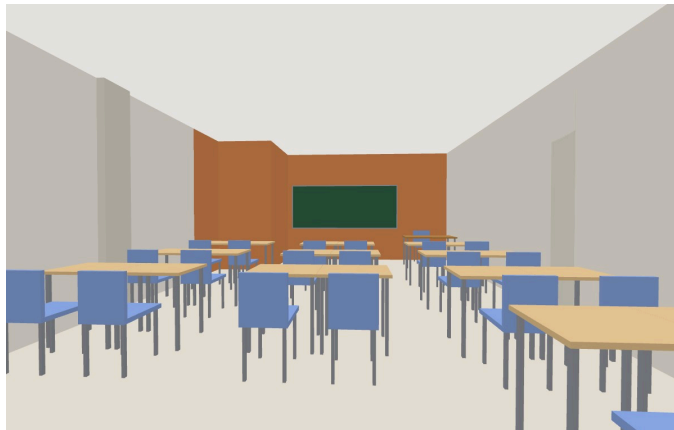
| Xona    | O'lcham, m  | Maydon, m <sup>2</sup> | 1 kishiga, m <sup>2</sup> | Partalar | Qator qadami, sm | Doska → 1-parta, sm | Oxirgi parta, m | Yon chekka, sm | Orqa zona, sm | Baho      |
|---------|-------------|------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| SR1     | 7.70 × 5.70 | 43.9                   | 1.83                      | 8×3      | 125              | 205                 | 5.05            | 19–19          | 21            | Qoniqarli |
| SR2     | 7.70 × 5.80 | 44.6                   | 1.86                      | 8×3      | 125              | 205                 | 5.05            | 19–19          | 31            | Qoniqarli |
| SR3     | 7.70 × 5.75 | 44.2                   | 2.01                      | 8+8+6    | 125              | 205                 | 5.05            | 19–19          | 26            | Qoniqarli |
| SR4     | 5.75 × 8.80 | 46.6                   | 2.33                      | 6+6+6+2  | 130              | 244                 | 6.84            | 21–21          | 122           | Yaxshi    |
| SR5     | 7.70 × 5.75 | 44.2                   | 1.84                      | 8×3      | 125              | 205                 | 5.05            | 19–19          | 26            | Qoniqarli |
| SR6     | 7.70 × 5.80 | 44.6                   | 1.86                      | 8×3      | 125              | 205                 | 5.05            | 19–19          | 31            | Qoniqarli |
| SR7     | 7.70 × 5.80 | 44.6                   | 1.86                      | 8×3      | 125              | 205                 | 5.05            | 19–19          | 31            | Qoniqarli |
| Beruniy | —           | —                      | —                         | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | —              | —             | standart  |

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Qator qadami = parta (50 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

## 3D ko'rinishlar



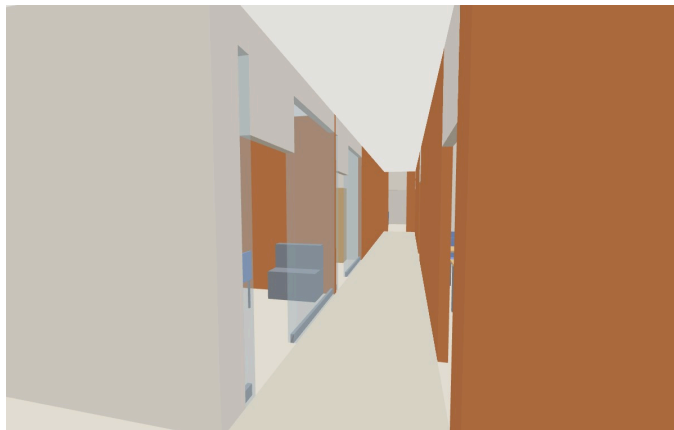
1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



4-xona — orqa zonadan doskaga: derazasiz xona, 3 qator  $\times$  6 + 2 o'rin



Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xona, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi va toza balandlik (3 m) taxminiy. To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

## SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR1                                                     | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.70 m                                           | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 1.83 m <sup>2</sup>                                     | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)                                     | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 205 sm                                                  | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 125 sm                                                  | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 31 sm                                                   | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                   | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                  | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 54.1°                                                   | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 19–19 sm                                                | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 21 sm                                                   | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy        | —             |
| Partadan oynagacha                        | 19 sm                                                   | —             |
| Ustun                                     | yo'q                                                    | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 5.7 marta/soat · PV-1        | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                               | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~30 m                                                   | —             |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- 4 guruh × 2 parta, guruhlar orasida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

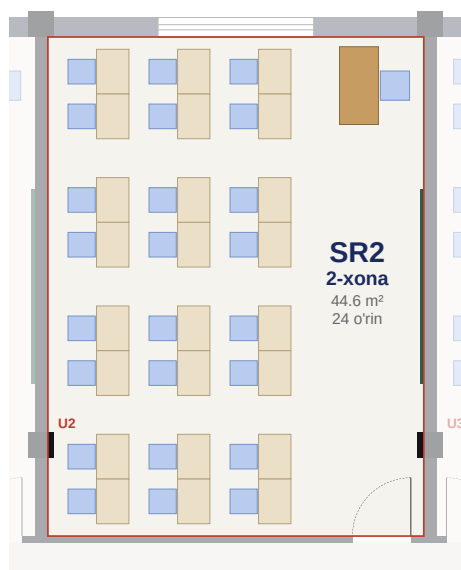
### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **54.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm (standart 244 va 130 sm) — 3 qator 5.70 m chuqurlikka sig'ishi uchun; Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 19 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi (quyoshli kunlarda chetki guruh uchun). Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

## SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR2                                                                 | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.80 m                                                       | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 1.86 m <sup>2</sup>                                                 | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)                                                 | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 205 sm                                                              | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 125 sm                                                              | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 31 sm                                                               | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                               | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                              | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 54.1°                                                               | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 19–19 sm                                                            | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 31 sm                                                               | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy                    | —             |
| Partadan oynagacha                        | 19 sm                                                               | —             |
| Ustun                                     | U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm             | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 5.6 marta/soat · PV-2                    | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                           | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~36 m                                                               | —             |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- 4 guruh × 2 parta, guruhlar orasida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

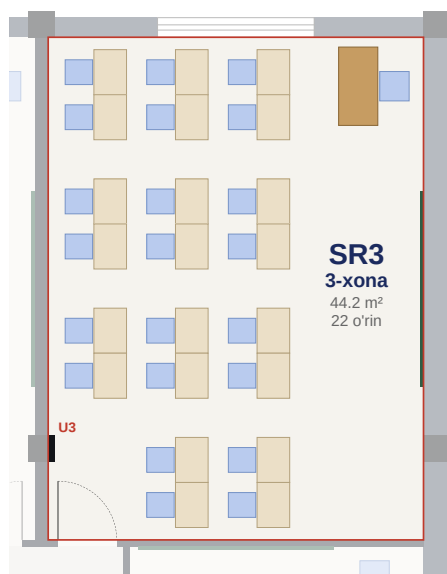
### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **54.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm (standart 244 va 130 sm) — 3 qator 5.80 m chuqurlikka sig'ishi uchun; Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 19 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi (quyoshli kunlarda chetki guruh uchun). Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

## SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m<sup>2</sup> · 22 o'rin · 8 + 8 + 6 (2 + 2 + 2 + 2)



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR3                                                                 | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.75 m                                                       | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.01 m <sup>2</sup>                                                 | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 8 + 8 + 6 (2 + 2 + 2 + 2)                                           | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 205 sm                                                              | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 125 sm                                                              | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 31 sm                                                               | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                               | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                              | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 54.1°                                                               | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 19–19 sm                                                            | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 26 sm                                                               | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy                    | —             |
| Partadan oynagacha                        | 19 sm                                                               | —             |
| Ustun                                     | U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 74 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm                           | —             |
| Havo almashinuvi                          | 690 m <sup>3</sup> /soat · 5.2 marta/soat · PV-3                    | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 7.5 kVt                                                           | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~36 m                                                               | —             |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- 4 guruh × 2 parta, guruhlar orasida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U3 devorda, partalardan 74 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

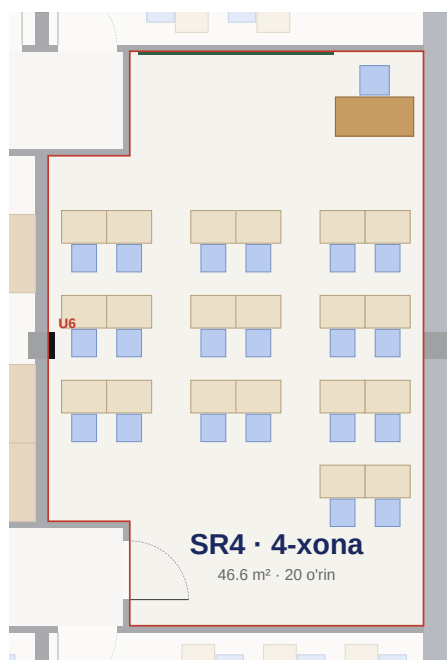
### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **54.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm (standart 244 va 130 sm) — 3 qator 5.75 m chuqurlikka sig'ishi uchun; Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **2.01 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 19 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik orqa tomonda (K1 uchida, boshqa joy yo'q) — eshik oldidagi 2 o'rin olingan, sig'im 22.
- Doska o'ng tashqi devorda (qo'shni bino tomoni) — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~36 m.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi (quyoshli kunlarda chetki guruh uchun). Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

## SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m<sup>2</sup> · 20 o'rin · 6 + 6 + 6 + 2 (2 + 2 + 2)



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR4                                                                 | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.75 × 8.80 m                                                       | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.33 m <sup>2</sup>                                                 | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6 + 6 + 6 + 2 (2 + 2 + 2)                                           | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                              | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                              | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                               | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                               | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                              | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                               | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 21–21 sm                                                            | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 122 sm                                                              | —             |
| Deraza                                    | yo'q (derazasiz xona)                                               | —             |
| Partadan oynagacha                        | —                                                                   | —             |
| Ustun                                     | U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 12 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K2 koridori uchida, orqa tomonda, 90 sm                             | —             |
| Havo almashinuvi                          | 630 m <sup>3</sup> /soat · 4.5 marta/soat · PV-4                    | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 6.0 kVt                                                           | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~27 m                                                               | —             |

### Qulayliklar

- Standart qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm; 3 qator × 6 va 4-qatorda o'ng blokda 2 o'rin.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridorining uchida) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m<sup>2</sup>** — qavatdagi eng keng sinf; orqada 122 sm bo'sh zona.
- Deraza yo'q — doska va proyektor ekraniga quyosh ham, deraza aksi ham tushmaydi.
- U6 ustuni devordan 10 sm chiqadi, partaning yon tomonida (12 sm) — doskani to'smaydi.

### Noqulayliklar

- **Derazasiz:** tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — PV qurilma va konditsioner majburiy, yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; egasining aytishicha orqasida tor oraliq bor — PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi (kirish va chiqish bir-biridan ~7 m uzoq). Oraliq eni va ochiqqligi joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga.
- Doska 3-xona bilan umumiy yangi devorda — bu devor ovoz izolyatsiyali (mineral paxta, 2 qavat GKL) bo'lishi kerak.
- L shaklidagi xona: yuqori va pastki chap burchaklari koridor uchlari uchun kesilgan.
- Yon chekka 21 sm — chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.

**Tavsiya.** Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO<sub>2</sub> datchigi majburiy. Kerak bo'lsa 4-qatorni to'liq (6 o'rin) qilish mumkin — sig'im 24 bo'ladi.

## SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR5                                                     | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.75 m                                           | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 1.84 m <sup>2</sup>                                     | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)                                     | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 205 sm                                                  | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 125 sm                                                  | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 31 sm                                                   | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                   | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                  | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 54.1°                                                   | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 19–19 sm                                                | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 26 sm                                                   | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy          | —             |
| Partadan oynagacha                        | 19 sm                                                   | —             |
| Ustun                                     | yo'q                                                    | —             |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 5.7 marta/soat · PV-5        | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                               | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~31 m                                                   | —             |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- 4 guruh × 2 parta, guruhlar orasida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **54.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm (standart 244 va 130 sm) — 3 qator 5.75 m chuqurlikka sig'ishi uchun; Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 19 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi (quyoshli kunlarda chetki guruh uchun). Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

## SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR6                                                                  | Beruniy       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.80 m                                                        | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 1.86 m <sup>2</sup>                                                  | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)                                                  | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 205 sm                                                               | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 125 sm                                                               | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 31 sm                                                                | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                               | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 54.1°                                                                | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 19–19 sm                                                             | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 31 sm                                                                | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy                       | —             |
| Partadan oynagacha                        | 19 sm                                                                | —             |
| Ustun                                     | U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 25 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm              | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 5.6 marta/soat · PV-6                     | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                            | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~25 m                                                                | —             |

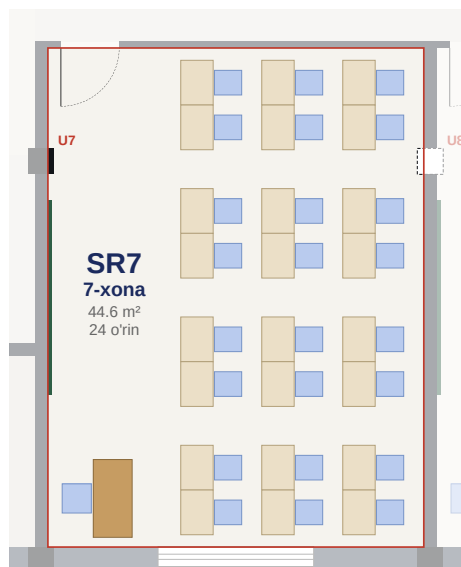
### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- 4 guruh × 2 parta, guruhlar orasida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 25 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **54.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm (standart 244 va 130 sm) — 3 qator 5.80 m chuqurlikka sig'ishi uchun; Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 19 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi (quyoshli kunlarda chetki guruh uchun). Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR7                                                                  | Beruniy       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.80 m                                                        | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 1.86 m <sup>2</sup>                                                  | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 8×3 (2 + 2 + 2 + 2)                                                  | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 205 sm                                                               | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 125 sm                                                               | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 31 sm                                                                | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                               | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 54.1°                                                                | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 19–19 sm                                                             | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 31 sm                                                                | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy                       | —             |
| Partadan oynagacha                        | 19 sm                                                                | —             |
| Ustun                                     | U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 25 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm              | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 5.6 marta/soat · PV-7                     | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                            | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~19 m                                                                | —             |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- 4 guruh × 2 parta, guruhlar orasida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 25 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **54.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm (standart 244 va 130 sm) — 3 qator 5.80 m chuqurlikka sig'ishi uchun; Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 19 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi (quyoshli kunlarda chetki guruh uchun). Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

## Havo almashinuvi

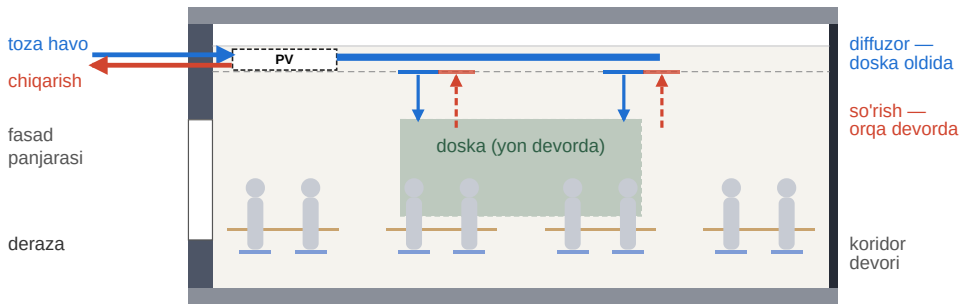
**Nima uchun mexanik ventilyatsiya kerak.** 1–3 va 5–7-xonalarda derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.7 m: bir tomonlama tabiiy shamollatish ( $\sim 2.5 \times H \approx 7.5$  m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qishda va  $+40^\circ\text{C}$  yozda derazalar yopiq turadi — 25 kishi soatiga  $\sim 450$  l  $\text{CO}_2$  chiqaradi, 20–30 daqiqada havo og'irlashadi. **4-xona, offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda deraza umuman yo'q** — ular uchun mexanik ventilyatsiya majburiy.

## Hisob

| Xona                              | Odam | Maydon, m <sup>2</sup> | Hajm, m <sup>3</sup> | Havo, m <sup>3</sup> /soat | Marta / soat | Sovutish, kVt | Deraza            | Qurilma     |
|-----------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|
| SR1                               | 25   | 43.9                   | 132                  | 750                        | 5.7          | 8.0           | chap tomonda      | PV-1        |
| SR2                               | 25   | 44.6                   | 134                  | 750                        | 5.6          | 8.0           | chap tomonda      | PV-2        |
| SR3                               | 23   | 44.2                   | 133                  | 690                        | 5.2          | 7.5           | chap tomonda      | PV-3        |
| SR4                               | 21   | 46.6                   | 140                  | 630                        | 4.5          | 6.0           | yo'q              | PV-4        |
| SR5                               | 25   | 44.2                   | 133                  | 750                        | 5.7          | 8.0           | chap tomonda      | PV-5        |
| SR6                               | 25   | 44.6                   | 134                  | 750                        | 5.6          | 8.0           | chap tomonda      | PV-6        |
| SR7                               | 25   | 44.6                   | 134                  | 750                        | 5.6          | 8.0           | chap tomonda      | PV-7        |
| XZ1 · Offline sotuv bo'limi       | 6    | 15.7                   | 47                   | 180                        | 3.8          | 2.0           | yo'q              | PV-9        |
| XZ2 · Admin                       | 4    | 15.6                   | 47                   | 120                        | 2.6          | 1.5           | yo'q              | PV-9        |
| XZ3 · Ustozlar xonasi             | 8    | 15.9                   | 48                   | 240                        | 5.0          | 3.0           | yo'q              | PV-9        |
| XZ4 · Call-markaz va online sotuv | 6    | 15.9                   | 48                   | 180                        | 3.8          | 2.0           | yo'q              | PV-9        |
| KW (tadbir)                       | 70   | 70.5                   | 211                  | 2100                       | 9.9          | 17.0          | chap devorda      | PV-8        |
| X12 · CEO                         | 5    | 17.6                   | 53                   | 150                        | 2.8          | 2.5           | burchak (2 devor) | tabiiy + KD |
| Jami                              |      |                        |                      | 7890                       |              | 79.0          |                   | 9 ta PV     |

30 m<sup>3</sup>/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga  $\sim 18$  l  $\text{CO}_2$  chiqaradi,  $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$  — shunda xonada  $\text{CO}_2$  1000 ppm dan oshmaydi. Hajm toza balandlik 3 m (taxmin) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

## Yechim



- PV-1...PV-7** — har sinfga rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi,  $\sim 750 \text{ m}^3/\text{soat}$ , shovqin  $\leq 35 \text{ dB(A)}$ , deraza devori yonida shift ichida. Toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan doskadan orqaga o'tadi.
- PV-4 (4-xona)** — o'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: panjaralar shu oraliqqa chiqariladi, kirish va chiqish bir-biridan  $\sim 7$  m uzoq. Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 koridori shifti orqali fasadga.
- PV-9** — sotuv (XZ1), admin (XZ2), ustozlar (XZ3) va call-markaz (XZ4) uchun: havo koworking chap devoridan olinadi va K1 koridori shifti orqali beriladi. Xodimlar kun bo'yi o'tiradi — qurilma ish vaqti davomida to'xtovsiz ishlaydi.
- PV-8 (koworking)** — tadbirda  $\sim 70$  kishi uchun  $\sim 2100 \text{ m}^3/\text{soat}$ ; kundalik rejimda  $\sim 1050 \text{ m}^3/\text{soat}$ .
- CO<sub>2</sub> datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami  $\sim 79 \text{ kVt}$ ; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi  $4 \times 50 = 200 \text{ m}^3/\text{soat}$ ; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

## Butun qavat bo'yicha masalalar

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evakuatsiya</b>           | Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR5) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga faqat xo'jalik xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 162 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.          |
| <b>Derazasiz xonalar</b>     | 4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Doska va yorug'lik</b>    | 1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan <b>yon devorga</b> ko'chirildi: deraza o'quvchilarning chap tomonida, yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 8 parta, doska → 1-parta 205 sm, qator qadami 125 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~54° (Beruniy — 244 sm, 130 sm, 39.8°). 3-xonada eshik faqat orqa tomonda bo'la oladi — 22 o'rin. |
| <b>Sinflar zichligi</b>      | 1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.9 m <sup>2</sup> , orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hojatxona yetishmaydi</b> | WC (A) va WC (B) da jami 4 ta unitaz. 162 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Yangi devorlar</b>        | ~78.8 m GKL 100 (~ 236 m <sup>2</sup> ), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. 1–3 va 5–7-xonalar doskalari asosan mavjud devorlarda (3-xonada — o'ng tashqi devorda); 4-xona doskasi 3-xona bilan umumiy yangi devorda — ovoz izolyatsiyasi.                                                                                                                                                               |
| <b>Joyida o'lchanmagan</b>   | Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; toza balandlik (hisobda 3 m); to'sinlar; radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hujjatlar</b>             | Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 162 o'rin, jami 428 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

## Tasdiqlash uchun savollar

- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- O'ng devor ortidagi oraliq eni — o'lchangach PV-4 yechimi aniqlashtiriladi.
- Havo almashinuvi: har xonaga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?